**UNIVERSITÉ PARIS CITÉ**
Master 1 Économie Appliquée — Économétrie de l'Évaluation

# MESURES DE LA CAUSALITÉ : ÉVALUATION DE L'IMPACT DU PROGRAMME PSAM PAR TROIS MÉTHODES D'IDENTIFICATION

*Expérimentation aléatoire · Variables instrumentales · Doubles différences*

**Ryan TCHOKOUAHA**

Année académique 2025–2026

*Source : evaluation.dta (IRDES) · Logiciel : R Studio*

## Résumé

*Cette étude évalue l'effet causal du Programme de Protection Sociale et d'Assurance Maladie (PSAM) sur le reste à charge des ménages défavorisés ruraux en mobilisant quatre stratégies d'identification : l'expérimentation aléatoire (RCT), les variables instrumentales par la méthode des doubles moindres carrés (DMC), la méthode des doubles différences (DiD). Les estimations convergent vers une réduction causale des dépenses de santé comprise entre 8,16 $ et 10,14 $ selon la méthode. Les méthodes les plus robustes dont le RCT (−10,14 $) et IV (−9,74 $) franchissent le seuil de 9 $ fixé par le gouvernement, justifiant la généralisation du programme. Les résultats plus conservateurs des méthodes par observation (DiD : −8,16) s'expliquent par des biais de sélection résiduels liés aux caractéristiques inobservables des ménages.*

**Mots-clés :** *RCT · Variables instrumentales · LATE · Doubles différences · ΔATT · Cadre de Rubin · Évaluation d'impact*

# 1. Introduction

L'évaluation causale des politiques publiques constitue un enjeu central de l'économie appliquée. Dans le cadre d'analyse de Rubin, l'effet moyen du traitement sur les traités (ΔATT) se définit comme la différence entre le résultat observé des bénéficiaires et leur résultat contrefactuel, c'est-à-dire ce qu'ils auraient connu en l'absence du programme. Ce contrefactuel étant par nature inobservable, les comparaisons naïves avant/après ou traités/non-traités ne constituent pas des estimateurs valides du ΔATT: l'hypothèse d'indépendance conditionnelle des erreurs (CIA) y est peu crédible en raison de variables omises corrélées à la fois à la participation et aux dépenses de santé.

Cette étude mobilise trois méthodes quasi-expérimentales et expérimentales pour construire des contrefactuels valides et identifier l'effet causal du Programme de Protection Sociale et d'Assurance Maladie (PSAM) sur le reste à charge des ménages ruraux éligibles. La question centrale est la suivante :

***Quel est l'impact causal du programme PSAM sur le reste à charge des ménages défavorisés ruraux ?***

Les analyses sont conduites sur la base evaluation.dta (IRDES), importée sous R. La variable de résultat est health_expenditures (dépenses de santé par an). Les trois méthodes mobilisées : Expérimentation aléatoire (RCT), variables instrumentales ou doubles moindres carré ordinaires (DMC), doubles différences (DiD) sont présentées successivement, en précisant pour chacune le design d'identification, les résultats et les limites.

# 2. Expérimentation aléatoire : les 100 villages témoins comme contrefactuel valide

## 2.1 Design et validation du contrefactuel

Le PSAM a été déployé dans 100 villages pilotes désignés de manière aléatoire parmi l'ensemble des villages ruraux du pays. Parallèlement, 100 villages ruraux supplémentaires non couverts par le programme ont été enquêtés au même moment. Cette assignation aléatoire au traitement crée les conditions d'une expérience contrôlée dont la validité repose sur la comparabilité des deux groupes constitués.

Afin de vérifier cette comparabilité, des tests de Student (variables continues) et du Khi-deux (variables binaires) ont été conduits sur l'ensemble des caractéristiques socio-démographiques disponibles. Les résultats montrent que les caractéristiques moyennes des ménages des villages pilotes et des villages témoins ne sont pas significativement différentes dans leur grande majorité. Seules deux variables présentent des différences statistiquement

significatives mais d'ampleur faible : le niveau d'éducation du chef de famille et la distance à l'hôpital le plus proche. Ce résultat est attendu : même avec une assignation aléatoire portant sur un grand échantillon, des déséquilibres résiduels marginaux peuvent subsister, sans remettre en cause la validité du contrefactuel.

> *Les villages témoins constituent un contrefactuel valide pour évaluer le programme PSAM : leur profil socio-démographique est globalement identique à celui des villages pilotes, ce qui permet d'attribuer causalement toute différence de résultat au programme.*

## 2.2 Estimation de l'effet causal

L'estimation porte sur les individus éligibles (poverty_index ≤ 58) des villages pilotes et des villages témoins, comparés après la mise en place du programme (round = 1). Une régression linéaire simple de health_expenditures sur treatment_locality fournit un premier estimateur de l'effet du PSAM. L'ajout de variables de contrôle socio-démographiques dans une régression multiple permet de vérifier la robustesse de cet estimateur.

| Spécification | Coefficient (β) | Significativité |
|---|---|---|
| Régression simple — health_expenditures ~ treatment_locality | **−10,14 $** | p < 2,2e-16 |
| Régression multiple — avec variables de contrôle | **−10,01 $** | p < 2,2e-16 |

Le résultat est quasiment inchangé entre la régression simple et la régression multiple (−10,14 $ vs −10,01 $). Cette stabilité confirme que la randomisation a bien dissocié la probabilité de bénéficier du PSAM des caractéristiques individuelles des ménages : l'ajout de variables de contrôle n'apporte pas d'information supplémentaire sur le traitement, ce qui atteste de la qualité de l'assignation aléatoire.

> *Le programme PSAM réduit causalement le reste à charge de 10,14 $ en moyenne chez les ménages éligibles des villages pilotes. Ce résultat dépasse le seuil de 9 $ fixé par le gouvernement comme critère de généralisation. La généralisation du programme est recommandée.*

# 3. Variables instrumentales : exploiter la promotion aléatoire du programme

## 3.1 Contexte et instrument mobilisé

Dans un second scénario, le gouvernement étend le PSAM à l'ensemble des villages ruraux modestes sans phase expérimentale. Pour gérer l'afflux de demandes, une campagne de promotion du programme est déployée dans certains villages uniquement, le choix de ces villages ayant été décidé de façon aléatoire. Cette configuration offre un instrument naturel pour identifier l'effet causal du PSAM : la variable promotion_locality.

Un instrument valide au sens de la méthode des variables instrumentales doit satisfaire deux conditions : être corrélé avec la variable de traitement (Corr(Z,T) ≠ 0) mais non corrélé avec les erreurs du modèle (Corr(Z,u) = 0). La variable promotion_locality remplit ces deux conditions. D'une part, son assignation aléatoire garantit qu'elle est indépendante des caractéristiques inobservables des ménages susceptibles d'influer sur les dépenses de santé. D'autre part, elle exerce un effet fort sur la participation au programme : 49 % des ménages des villages ayant bénéficié de la promotion ont souscrit au PSAM, contre seulement 8 % dans les villages sans promotion.

| Groupe | Taux de participation PSAM | Écart |
|---|---|---|
| Villages sans promotion (promotion_locality = 0) | 8 % | Référence |
| Villages avec promotion (promotion_locality = 1) | **49 %** | **+41 points** |

## 3.2 Estimation par doubles moindres carrés (DMC)

L'estimation est conduite par la méthode des doubles moindres carrés (DMC/2SLS), implémentée sous R via la commande ivreg du package AER. La première étape consiste à régresser la variable de traitement enrolled sur l'instrument promotion_locality et les variables de contrôle, afin d'isoler les variations de participation qui ne sont pas corrélées au terme d'erreur. La valeur ajustée de cette première étape remplace ensuite la variable de traitement endogène dans la seconde régression.

L'estimateur obtenu est $\hat{\beta}_1^{VI} = -9{,}74$ **$**. Il doit être interprété avec précaution : il ne mesure pas l'effet moyen du PSAM sur l'ensemble de la population, mais le **Local Average Treatment Effect (LATE)**, soit l'effet moyen du traitement sur les compliers  c'est-à-dire les individus qui ont souscrit au programme précisément parce qu'ils ont bénéficié de la promotion. Les always-takers (souscription indépendamment de la promotion) et les never-takers (non-souscription quelle que soit la promotion) ne sont pas capturés par cet estimateur.

### 3.3 Validation de l'instrument : test contre les instruments faibles

La validité d'un instrument repose également sur sa force : un instrument faiblement corrélé à la variable de traitement produit des estimateurs biaisés en petits échantillons. Le test de Fisher appliqué à la première étape des DMC permet de tester cette condition sous l'hypothèse nulle que tous les coefficients sur les instruments sont nuls. Dans notre application, la p-value de ce test est inférieure à 2e-16 : on rejette largement l'hypothèse nulle, ce qui confirme que la variable promotion_locality est un instrument fort.

> *La promotion aléatoire du programme réduit les dépenses de santé des compliers de 9,74 $ en moyenne (LATE). L'instrument est fort (p-value < 2e-16). Ce résultat, supérieur au seuil de 9 $, confirme l'efficacité du programme pour les ménages sensibles à la campagne de promotion.*

## 4. Doubles différences : exploiter les variations temporelles et inter-groupes

### 4.1 Design et principe

La méthode des doubles différences (DiD) permet de corriger le biais de sélection entre bénéficiaires et non-bénéficiaires en exploitant simultanément la variation inter-groupes et la variation temporelle. En se focalisant sur les localités ayant bénéficié du PSAM, on compare l'évolution des dépenses de santé des bénéficiaires (enrolled = 1) à celle des non-bénéficiaires (enrolled = 0), entre la période initiale (round = 0) et le suivi (round = 1).

La méthode repose sur l'hypothèse de tendances parallèles : en l'absence du programme, les deux groupes auraient connu la même évolution de leurs dépenses de santé. Cette hypothèse, non testable directement, est une condition nécessaire à la validité de l'estimation. Le modèle estimé est le suivant : $\boldsymbol{Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot round + \beta_2 \cdot enrolled + \beta_3 \cdot (round \times enrolled) + u_{it}}$, ***où*** $\boldsymbol{\beta_3}$ capture l'effet causal du PSAM (ΔATT), $\beta_1$ mesure l'effet temporel commun aux deux groupes, et $\beta_2$ capture les différences systématiques entre les groupes.

### 4.2 Analyse des tendances et résultats

| Période | Non-bénéficiaires (enrolled = 0) | Bénéficiaires (enrolled = 1) |
|---|---|---|
| Baseline — Round 0 | 20,79 $ | 14,49 $ |
| Suivi — Round 1 | 22,30 $ | 7,84 $ |
| **Évolution temporelle** | +1,51 $ (hausse faible) | **−6,65 $ (forte baisse)** |

Les tendances sont fortement divergentes entre les deux groupes. Les dépenses des non-bénéficiaires augmentent légèrement et significativement entre les deux périodes (+1,51 $), tandis que celles des bénéficiaires chutent nettement (−6,65 $). Cette divergence constitue le signal causal exploité par la méthode des doubles différences. L'estimateur DiD, calculé comme la différence de ces deux évolutions, s'établit à −8,16 $.

*La méthode des doubles différences estime que le PSAM a réduit le reste à charge de 8,16 $ par an en moyenne. Ce résultat est inférieur au seuil de 9 $, ce qui ne permet pas de recommander la généralisation du programme sur la base de ce seul design. L'hypothèse de tendances parallèles ne peut toutefois pas être directement vérifiée.*

## 5. Synthèse comparative des estimateurs

La confrontation des quatre méthodes permet d'apprécier la sensibilité de l'estimateur de l'effet causal au choix du design d'identification et aux hypothèses sous-jacentes à chaque méthode.

| Méthode | Hypothèse centrale | Estimateur | ΔATT estimé | Généralisable ? |
|---|---|---|---|---|
| **RCT** | Randomisation valide | ATT | **−10,14 $** | ☑ Oui (> 9 $) |
| **Variables Instrumentales (DMC)** | Exclusion + relevance de Z | LATE | **−9,74 $** | ☑ Oui (> 9 $) |
| **Doubles Différences (DiD)** | Tendances parallèles | ATT | **−8,16 $** | ✕ Non (< 9 $) |

La dispersion des estimateurs entre les méthodes s'explique principalement par des effets de sélection. Les méthodes observationnelles (DiD), qui comparent des groupes dont la participation est endogène, sous-estiment l'effet du programme par rapport aux méthodes qui brisent ce lien d'endogénéité (RCT, IV). Dans le design RCT, les ménages des villages témoins ont des profils plus proches des ménages traités que les non-bénéficiaires des mêmes villages, qui se caractérisent par des dépenses de santé structurellement plus élevées et un moindre recours aux soins préventifs.

## 6. Conclusion

Cette étude a évalué l'impact causal du programme PSAM sur le reste à charge des ménages défavorisés ruraux en mobilisant trois stratégies d'identification complémentaires. Les résultats varient entre −8,16 $ (doubles différences) et −10,14 $ (RCT) selon la méthode, une dispersion imputable aux effets de sélection propres à chaque design.

Les deux méthodes les plus robustes sur le plan de l'identification causale (l'expérimentation aléatoire et la méthode des variables instrumentales) convergent vers une réduction du reste à charge supérieure au seuil de 9 $ fixé par le gouvernement. Ces résultats justifient la généralisation du programme à l'ensemble des villages ruraux éligibles. Les méthodes observationnelles, plus exposées aux biais de variables omises, produisent des estimations conservatrices proches mais inférieures à ce seuil.

D'un point de vue méthodologique, cette étude illustre l'importance du choix du design d'évaluation pour l'inférence causale. En l'absence d'une phase expérimentale, les méthodes quasi-expérimentales permettent d'approcher l'effet causal, à condition que leurs hypothèses d'identification soient rigoureusement vérifiées et discutées. La combinaison de plusieurs méthodes, comme pratiquée ici, constitue une bonne pratique d'évaluation : la convergence des estimateurs vers un même ordre de grandeur renforce la robustesse des conclusions.